ClassGPT · Informe de Evaluación y Rendimiento RAG

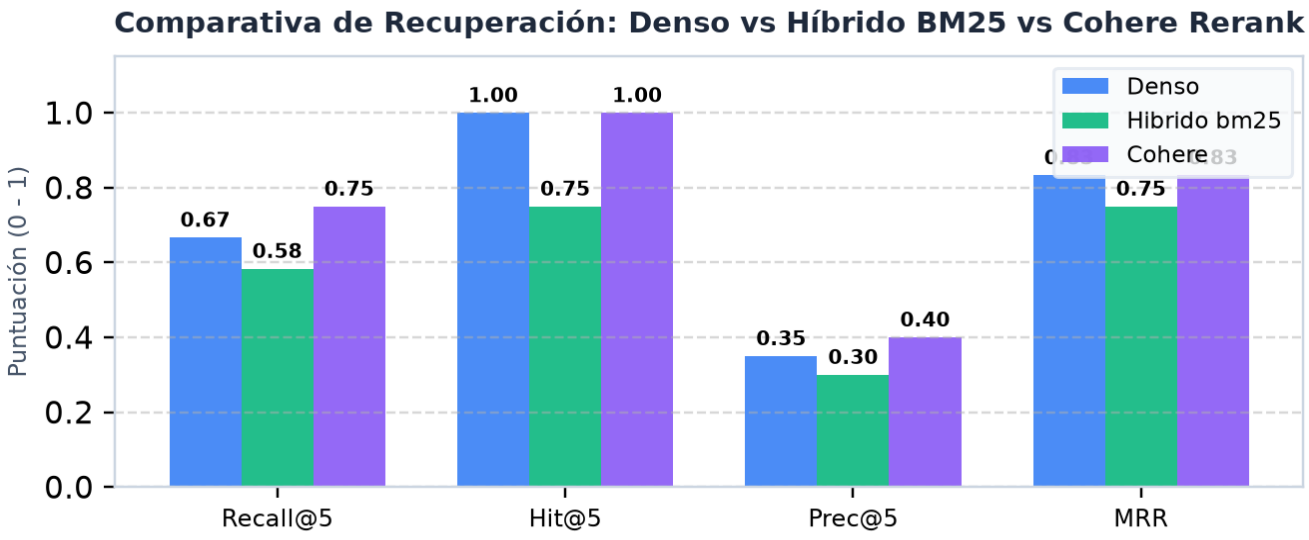
Plataforma Asistente para Bases de Datos · Monitorización Automatizada de Calidad

Fecha: 01/11/2026 20:23:02 UTC	**Rama:** release	**Commit:** HEAD
Modelo LLM: qwen/qwen3.8-27b (Groq LPU) + Gemini 3.5 Backup	**Vector Search:** MongoDB Atlas ($vectorSearch)	**Reranker:** Cohere Rerank v3.5

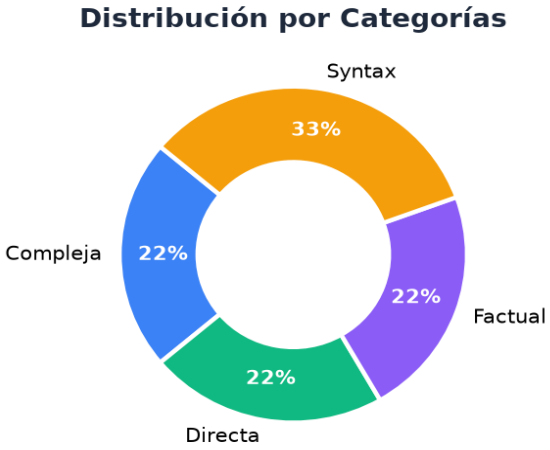
75.0%	0.833	271 ms	83%	3.8 / 5
RECALL@5 (COHERE)	MRR (TOP-1 RANK)	LATENCIA P50 PIPELINE	FIDELIDAD CONTEXTUAL	CORRECCIÓN SEMÁNTICA

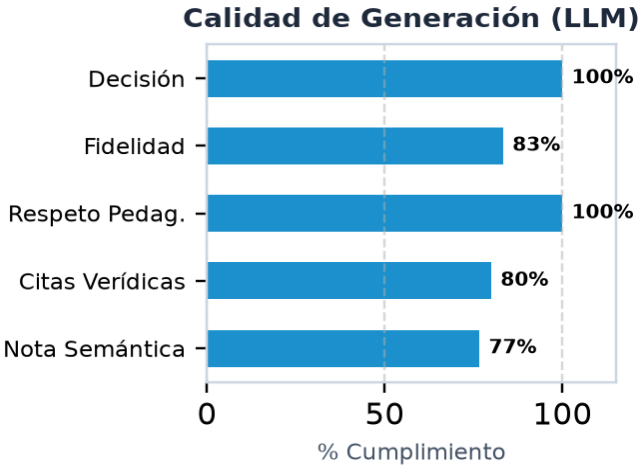
1. Evaluación Comparativa de Recuperación (RAG Multivariante)

Grupo de Casos	Variante RAG	Recall@20	Hit@5	Precision@5	MRR	Redund.@5
Semillas	Denso	0.750	1.000	0.350	0.833	0.145
Semillas	Hibrido bm25	0.750	0.750	0.300	0.750	0.102
Semillas	Cohere	0.750	1.000	0.400	0.833	0.139
Generados	Denso	0.800	0.400	0.080	0.400	0.121
Generados	Hibrido bm25	1.000	1.000	0.200	0.867	0.087
Generados	Cohere	0.800	0.800	0.160	0.800	0.091
Adversarial	Denso	0.000	0.000	0.000	0.000	0.066
Adversarial	Hibrido bm25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096
Adversarial	Cohere	0.000	0.000	0.000	0.000	0.112
Categoría: compleja	Denso	0.667	1.000	0.300	1.000	0.228
Categoría: compleja	Hibrido bm25	0.667	1.000	0.400	1.000	0.154
Categoría: compleja	Cohere	0.667	1.000	0.400	1.000	0.232
Categoría: directa	Denso	0.833	1.000	0.400	0.667	0.123
Categoría: directa	Hibrido bm25	0.833	0.500	0.200	0.500	0.065
Categoría: directa	Cohere	0.833	1.000	0.400	0.667	0.090
Categoría: factual	Denso	1.000	1.000	0.200	1.000	0.127
Categoría: factual	Hibrido bm25	1.000	1.000	0.200	1.000	0.108
Categoría: factual	Cohere	1.000	1.000	0.200	1.000	0.121
Categoría: syntax	Denso	0.667	0.000	0.000	0.000	0.117
Categoría: syntax	Hibrido bm25	1.000	1.000	0.200	0.778	0.072
Categoría: syntax	Cohere	0.667	0.667	0.133	0.667	0.070


Comparativa de Recuperación: Denso vs Híbrido BM25 vs Cohere Rerank
Puntuación (0 - 1)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.67
0.58
0.75
1.00
0.75
1.00
0.35
0.30
0.40
0.75
Recall@5
Hit@5
Prec@5
MRR
Denso
Hibrido bm25
Cohere

2. Análisis Temático, Generación Pedagógica y Operaciones





Métricas Pedagógicas y Evaluación Docente (LLM Asistente)

Dimensión Evaluada	Métrica Registrada	Resultado	Criterio Docente / Objetivo
Alineamiento de Decisión	Acierto de Decisión / Abstención	100.0%	Responder solo temario; abstenerse en temas ajenos.
Fidelidad Contextual	Faithfulness (Sin Alucinaciones)	83.3%	Toda afirmación debe basarse en fragmentos del curso.
Restricción Pedagógica	No Solución Directa (Socrático)	100.0%	Explicar la teoría sin entregar código de prácticas.
Corrección Semántica	Puntuación Media Juez (1 - 5)	3.83 / 5.0	Coincidencia de significado con el criterio académico.
Auditoría de Citas	Tasa de Citas Inventadas (Hallucination)	20.0%	Las citas entre corchetes deben existir en el corpus.

